

### Solution de fiche TD 3

**Exercice 1.** Soit  $*$  une loi de composition définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $\forall x, y \in \mathbb{R} : x * y = x + y - xy$ .

**LCI** Soit  $x, y \in \mathbb{R}$  alors on a  $xy \in \mathbb{R}$  car la multiplication est une loi de composition interne sur  $\mathbb{R}$  et  $x + y - xy \in \mathbb{R}$  car l'addition et la soustraction sont des lois de composition interne sur  $\mathbb{R}$ .  
 D'où  $x * y \in \mathbb{R}$ , alors  $*$  est une LCI sur  $\mathbb{R}$ .

**La commutativité** Soit  $x, y \in \mathbb{R}$  donc on a  $y * x = y + x - yx = x + y - xy = x * y$   
 Alors  $*$  est commutative.

**L'associativité** Soit  $x, y, z \in \mathbb{R}$ , donc on a  $(x * y) * z = (x + y - xy) * z = x + y - xy + z - xz - yz + xyz$   
 et  $x * (y * z) = x * (y + z - yz) = x + y + z - yz - xy - xz + xyz$  d'où  $(x * y) * z = x * (y * z)$   
 Alors  $*$  est associative.

**L'élément neutre** Cherchons un élément  $e \in \mathbb{R}$  telque  $\forall x \in \mathbb{R} (x * e = x) \wedge (e * x = x)$

$$x * e = x \Leftrightarrow x + e - xe = x$$

$$\Leftrightarrow e(1 - x) = 0$$

$$\Leftrightarrow e = 0 \vee x = 1.$$

$$\text{Si } x = 1 \text{ on a } 1 * 0 = 1 + 0 - 1.0 = 1$$

Comme  $e = 0 \in \mathbb{R}$  et  $*$  est commutative alors  $e = 0$  est un élément neutre de  $*$ .

**L'inversibilité de  $x \in \mathbb{R}$**  Soit  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\exists ?y \in \mathbb{R}$  telque  $(x * y = e) \wedge (y * x = e)$

On a

$$x * y = 0 \Leftrightarrow x + y - xy = 0$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{-x}{1-x}, \text{ avec } x \neq 1$$

Puisque  $\frac{-x}{1-x} \in \mathbb{R}$  et  $*$  est commutative, alors  $\forall x \in \mathbb{R} - \{1\}$ ,  $x$  admet un symétrique  $x^{-1} = \frac{-x}{1-x}$  par rapport à la loi  $*$ .

Et l'élément  $x = 1$  n'admet pas un symétrique par rapport à la loi  $*$ .

**Exercice 2.** Montrons que  $(G, \Delta)$  est un groupe

**LCI** Soit  $x, y \in \mathbb{Z}$  et  $a, b \in \{-1, 1\}$  alors on a  $x + ay \in \mathbb{Z}$  et  $ab \in \{-1, 1\}$  D'où  $\begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} y \\ b \end{pmatrix} \in G$ , alors  
 $\Delta$  est une LCI sur  $G$

**L'associativité** Soit  $\begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ c \end{pmatrix} \in G$ , donc on a

$$\left[ \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} y \\ b \end{pmatrix} \right] \Delta \begin{pmatrix} z \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + ay \\ ab \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} z \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + by + abz \\ abc \end{pmatrix}$$

$$\text{et } \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Delta \left[ \begin{pmatrix} y \\ b \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} z \\ c \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} y + bz \\ bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + by + abz \\ abc \end{pmatrix}.$$

$$D'où \left[ \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} y \\ b \end{pmatrix} \right] \Delta \begin{pmatrix} z \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Delta \left[ \begin{pmatrix} y \\ b \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} z \\ c \end{pmatrix} \right]$$

Alors  $\Delta$  est associative.

**L'élément neutre** Cherchons un élément  $\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z} \times \{-1, 1\}$  tel que  $\forall \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \in G$

$$\begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x + ae_1 \\ ae_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x + ae_1 = x \\ ae_2 = a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e_1 = 0 \\ e_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{et } \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + 1.x \\ 1.a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix}$$

Comme  $\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z} \times \{-1, 1\}$ , alors  $\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  est un élément neutre de la loi  $\Delta$

**L'inversibilité de  $(x, a) \in G$**

$$\text{Soit } \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \in G, \text{ cherchons } \begin{pmatrix} x' \\ a' \end{pmatrix} \in G \text{ tel que } \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} x' \\ a' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} x' \\ a' \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} x' \\ a' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x + ax' \\ aa' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + ax' = 0 \\ aa' = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = \frac{-x}{a} \\ a' = \frac{1}{a} \end{cases}$$

$$\text{Et on a } \begin{pmatrix} x' \\ a' \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-x}{a} \\ \frac{1}{a} \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-x}{a} + \frac{x}{a} \\ \frac{1}{a}.a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Comme  $(\frac{-x}{a}, \frac{1}{a}) \in G$ , alors  $(\frac{-x}{a}, \frac{1}{a})$  est le symétrique de  $(x, a)$  par rapport à la loi  $\Delta$ .

Par suite  $(G, \Delta)$  est un groupe.

2) Le groupe  $(G, \Delta)$  n'est pas commutatif car il suffit de prendre  $\begin{pmatrix} x \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} x' \\ a' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\text{On a } \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$C\text{-à-d: } \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

**Exercice 3.**

$$1) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On remarque que  $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , alors  $\odot$  n'est pas commutative.

2) Montrons que  $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \odot)$  est un groupe

**LCI** Soit  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$  alors on a  $xx' \in \mathbb{R}^*$  et  $yx' + y'x^2 \in \mathbb{R}$  D'où  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ , alors  $\odot$  est une LCI sur  $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$

**L'associativité** Soit  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$

$$\text{Donc on a } \left[ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \right] \odot \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xx' \\ yx' + y'x^2 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xx'x'' \\ yx'x'' + y'x^2x'' + y''x^2x'^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Et } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \odot \left[ \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x'x'' \\ y'x'' + y''x'^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xx'x'' \\ yx'x'' + y'x''x^2 + y''x'^2x^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{C-à-d: } \left[ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \right] \odot \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \odot \left[ \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} \right]$$

Alors  $\odot$  est associative.

**L'élément neutre** Cherchons un élément  $\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$  telque  $\forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} xe_1 \\ ye_1 + e_2x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} xe_1 = x \\ ye_1 + e_2x^2 = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e_1 = 1 \\ e_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{et } \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Comme  $\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ , alors  $\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  est un élément neutre de la loi  $\odot$

**L'inversibilité de  $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$**

Soit  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ , cherchons  $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$  telque  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$

$$\text{On a } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} xx' \\ yx' + y'x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} xx' = 1 \\ yx' + y'x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = \frac{1}{x} \\ y' = \frac{-y}{x^3} \end{cases}$$

Et on a

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{x} \\ \frac{-y}{x^3} \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Comme  $(\frac{1}{x}, \frac{-y}{x^3}) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ , alors  $(\frac{1}{x}, \frac{-y}{x^3})$  est le symétrique de  $(x, y)$  par rapport à la loi  $\odot$ .

Par suite  $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \odot)$  est un groupe.